#5 Приложения Теории Галуа

• Теорема о примитивном элементе

Опр $\alpha \in E$ - примитивный элемент расширения $\Leftrightarrow E = F[\alpha]$

$F \subset E$

Пример: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ - расширение Галуа и $Gal(\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]/\mathbb{Q}) = \langle \sigma \rangle_2 \oplus \langle \tau \rangle_2$,

где $\begin{cases} \sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2} \\ \sigma(\sqrt{3}) = \sqrt{3} \end{cases}$ и $\begin{cases} \tau(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \\ \tau(\sqrt{3}) = -\sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma(\sqrt{2}+\sqrt{3}) = -\sqrt{2}+\sqrt{3} \\ \tau(\sqrt{2}+\sqrt{3}) = \sqrt{2}-\sqrt{3} \\ \sigma\tau(\sqrt{2}+\sqrt{3}) = -\sqrt{2}-\sqrt{3} \end{cases}$

Это означает, что $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]^{\{id\}} = \mathbb{Q}[\sqrt{2}+\sqrt{3}]$

($\{id\}$ как подгруппа в $Gal(\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]/\mathbb{Q})$)

◀ 1) Очев, что $\mathbb{Q}[\sqrt{2}+\sqrt{3}] \subset \mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$

2) $\mathbb{Q}[\sqrt{2}+\sqrt{3}]$ - подполе в $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$, расширяющее $\mathbb{Q}$ $\Rightarrow$ ему должна соответствовать подгруппа в $Gal(\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]/\mathbb{Q}) =$

$\Rightarrow$ какая? ($\langle \sigma \rangle$, $\langle \tau \rangle$, $\langle \sigma\tau \rangle$ не подойдут, т.к. они не сохраняют $\sqrt{2}+\sqrt{3}$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ остаётся $\{id\}$ ▶

значит, $\boxed{\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2}+\sqrt{3}]}$

Теорема 5.1 Пусть $E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_r] \supset F$ и $\alpha_2, \dots, \alpha_r$ - сепарабельные над F

α_1 - необязательно

Тогда $\exists \gamma \in E : E = F[\gamma]$ (примитивный элемент)

Доказательство:

1) F - конечное поле $\Rightarrow$ повторяется тем, что любое конечное расширение конечного поля простое (упр. 4.19) ◀ E^* - циклическая группа, т.к. E - конечное поле

$E^* = \langle \zeta \rangle \Rightarrow E = F[\zeta]$ ▶

2) F - бесконечное поле:

Достаточно доказать для $r=2$ (тогда $F[\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_r]=F[\alpha_1,\alpha_2][\alpha_3,\dots,\alpha_r]=F[\alpha_1'][\alpha_3,\dots,\alpha_r]=$
$=F[\alpha_1',\alpha_3,\dots,\alpha_r]$ и т.д.):

• Итак, $F\subset F[\alpha,\beta]=E$; $f:=\mu_\alpha(x)\in F[x]$ и $g:=\mu_\beta(x)\in F[x]$

(β — сепарабельный над F)

Пусть L — поле разложения fg; т.к. $\alpha,\beta\in L$, то имеем $F\subset F[\alpha,\beta]=E\subset L$

(можно воспользоваться утв. 2.1-2.4)

• Пусть $\alpha_1=\alpha,\dots,\alpha_s$ — корни f в L и $\beta_1=\beta,\beta_2,\dots,\beta_t$ — корни g в L

($\deg f=s$) ($\deg g=t$)

Так как g сепарабельный, то $\forall j\neq 1$ $\beta_j\neq\beta$ и $\alpha_i+X\beta_j=\alpha+X\beta\Leftrightarrow(\underbrace{\beta-\beta_j}_{\neq 0\ \forall j\neq 1})X=\alpha_i-\alpha$

имеет единственное решение ($X=\frac{\alpha_i-\alpha}{\beta-\beta_j}$) при $j\neq 1$

F бесконечно $\Rightarrow$ можно выбрать $c\in F\setminus\left\{X=\frac{\alpha_i-\alpha}{\beta-\beta_j}\right\}_{\substack{i=\overline{1,n}\\ j=\overline{2,n}}}$; тогда

$\forall i=\overline{1,n}\ \forall j=\overline{2,n}$ $\alpha_i+c\beta_j\neq\underbrace{\alpha+c\beta}_{\gamma\in E}$

• Покажем, что $F[\alpha,\beta]=F[\gamma]$:

1) $g(X)\in F[X]$ и $f(\underbrace{\gamma-cX}_{\alpha+c(\beta-X)})\in F[\gamma][x]$ $(=:\tilde f(X))$ ($c\in F$ (так выбрали))

2) $g(\beta)=0$ и $f(\underbrace{\gamma-c\beta}_{\alpha})=0\Rightarrow$ как многочлены в $F[\gamma][x]$ g и $\tilde f$ имеют один и тот же корень β

3) На самом деле это их единственный общий корень:
мы выбирали c так чтобы $\gamma-c\beta_j\neq\alpha_i$ $\forall i=\overline{1,n}$ $\forall j=\overline{2,n}$

(β_j — другие корни)

И β единственный имеет кратность 1 относительно g.

Значит, $\text{нод}(g(x), \underbrace{\tilde{f}(x)}_{\| f(y-cX)}) = X-\beta$ в $L[X] \Rightarrow$ $\text{нод}(g(x), \tilde{f}(x)) = X-\beta$ в $F(y)[x]$

~~$\alpha \in E$~~

т.к. в $F[y][x]$

Отсюда $\beta \in F[y] \Rightarrow \alpha \in F[y]$ ▶

$\alpha = y - c\beta$,
где $c \in F$

$\text{нод}(g(x), \tilde{f}(x)) = h(x) \Rightarrow$ в $L[x]$ нод $= h(x)$ тоже

~~$h(x) \in F$~~ $h(x)$ — линей-полиномослен в $F(y)[x]$

Значит, $h(x) = X-\beta$ в $L[x] \Rightarrow h(x) = X-\beta$ и в $F(y)[x]$

$\deg(X-\beta) = 1$, других вариантов просто не остаётся

Значит, $\underline{F[y] = F[\alpha, \beta]}$.

(128)

План доказательства:

- F - конечное $\Rightarrow E^* = \langle \zeta \rangle$ и $E = F[\zeta]$
- F - бесконечное $\Rightarrow$ достаточно доказывать для $r = 2$: $F \subset F(\alpha, \beta) = E$ (сепарабельный)

1) Рассмотрим $F \subset \underbrace{F[\alpha, \beta]}_{E} \subset \underbrace{F_{\mu_\alpha \cdot \mu_\beta}}_{L} = \mathcal{Y}$

2) Выберем $c \in F$ так, чтобы $\forall i = \overline{1,s}$ $\forall j = \overline{2,t}$ $\mathcal{Y} := \alpha + c\beta \neq \alpha_i + c\beta_j$
(где $\alpha_1 = \alpha, \dots, \alpha_s$ - корни μ_α и $\beta_1 = \beta, \dots, \beta_t$ - корни μ_β)

3) $\text{нод}(\underbrace{g(x)}_{\in F(y)[x]}, \underbrace{f(y-cx)}_{\in F[\mathcal{Y}][x]}) = X-\beta$ в $L[x] \Rightarrow$ и в $F(\mathcal{Y})[x]$ тоже $\Rightarrow$

$\Rightarrow \beta \in F(\underbrace{\mathcal{Y}}_{\alpha + c\beta}) \Rightarrow \alpha \in F(\mathcal{Y}) \Rightarrow \underline{F(\mathcal{Y}) = F[\alpha, \beta]}$ (128)

Замечание:

В случае любого r γ будет иметь вид $\gamma = \alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_r\alpha_r$ ($c_i \in F$)
(и бесконечного F)

Если $F \subset F[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ - расширение Галуа, то γ будет примитивным элементом
Это потому, что $\forall 1 \neq \sigma \in \text{Gal}(F[\alpha_1, \dots, \alpha_r]/F)$ $\sigma(\gamma) \neq \gamma$

① Если хотя бы две из $\{\alpha_i\}_{i=1}^r$ несепарабельны, то $F[\alpha_1, \dots, \alpha_r]/F$ не обязательно простое

Ут 5.3 Если $E = F[\gamma] \supset F$ — простое алгебраическое расширение, то $\exists \mu_\gamma^F(x) \in F[x]$

$\exists$ конечное число M таких, что $F \subset M \subset E$.

Доказательство: Пусть $F \subset M \subset E = F[\gamma]$ и $g(x) = \mu_\gamma^M(x) \in M[x]$, где

$\mu_\gamma^M(x) = x^k + m_{k-1}x^{k-1} + \dots + m_0$ $(m_i \in M)$; рассмотрим $M' := F[m_0, \dots, m_{k-1}]$

$m_i \in M \Rightarrow M' \subset M$ и $\mu_\gamma^M(x) \in M'[x]$; будет ли он совпадать с $\mu_\gamma^{M'}$?

◀ очевидно, $\mu_\gamma^M(\gamma) = 0$; пусть имеется $\mu_\gamma^{M'}(x) \in M'[x]$; тогда

$\mu_\gamma^{M'} \mid \mu_\gamma^M$ в $M'[x] \Rightarrow$ в $M[x]$ $\begin{cases} \mu_\gamma^{M'} \mid \mu_\gamma^M \\ \mu_\gamma^M \mid \mu_\gamma^{M'} \end{cases}$ $\Rightarrow$ (все они приведённые) $\mu_\gamma^M = \mu_\gamma^{M'}$ в $M[x] \Rightarrow$

$\Rightarrow$ (коэффициенты $\mu_\gamma^{M'}$) и в $M'[x]$ тоже ▶

Итак, $F \subset M' \subset M \subset E$ (= $F[m_0, \dots, m_{k-1}]$, = $F[\gamma]$)

$\mu_\gamma^{M'}(x) = g(x) = \mu_\gamma^M(x) = x^k + m_{k-1}x^{k-1} + \dots + m_0$

$\deg 1 \Uparrow \quad \Leftarrow \deg g$

$\deg g$

Значит, $M = M'$

Таким образом, $M = F[\underbrace{m_0, \dots, m_{k-1}}_{\text{коэффициенты } \mu_\gamma^M(x) \in M[x]}]$.

Пусть теперь $f(x) := \mu_\gamma^F(x) \in F[x] \Rightarrow$ тогда в $M[x]$ (и в $E[x]$, следовательно, тоже) $g(x) \mid f(x)$. $\&$ M однозначно характеризуется делителями $f(x) = \underbrace{(x-\gamma)(\dots)\dots(\dots)}_{g(x)}$ в $E[x]$ таким образом, что $M = F[\text{коэффициенты } g(x)]$.

А таких делителей, разумеется, конечное число. (ГТД)

(!) Коэффициенты $g(x)$ — симметрические многочлены от корней $\mu_\gamma^F(x) = f(x)$ в $E[x]$ (сопряжённых к γ) $\Rightarrow$ они сохраняются при некоторых перестановках корней

Замечание: $F \subset E$, E — конечное число $M_1, \dots, M_n$ $\Rightarrow$ это простое расширение

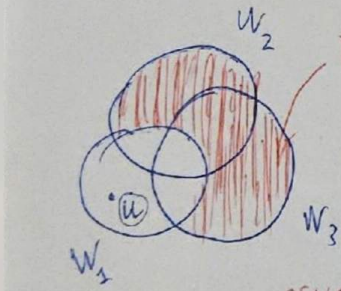
конечное расширение

Идея доказательства: Случай $|F| < \infty$ тривиален, пусть $|F| = \infty$;

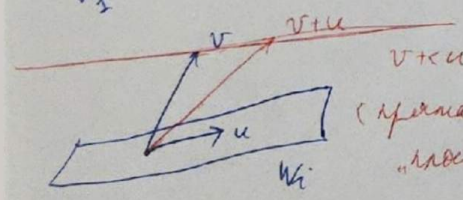
никакое конечно-мерное F-векторное (бесконечное поле) пространство не может быть конечным объединением своих собственных подпространств

◀ Вообще говоря, $|F| \geq n$ (включая ∞) $\Rightarrow$ F-векторное пространство V не может быть представлено как объединение n собственных подпространств:

Пусть $V = \bigcup_{i=1}^{n} W_i$ (~~где $W_i \not\subset \bigcup_{j \neq i} W_j$ $\forall i = \overline{1,n}$~~) и $u \in W_i$, $u \notin \bigcup_{j \neq i} W_j$, $v \notin W_i$



рассмотрим следующее:



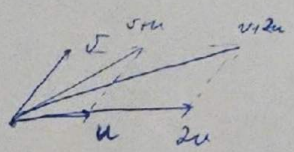
$v + \langle u \rangle \cap W_i \overset{?}{=} \emptyset$ и $v + \langle u \rangle \cap W_j \overset{?}{\neq} \emptyset$ $(j \neq i)$

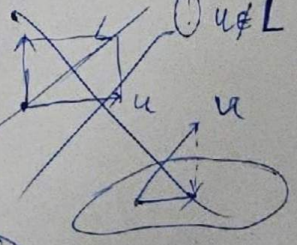
(прямая, параллельная "плоскости" W_i)

$\exists k \; v + ku \in W_i \Rightarrow v \in W_i$ — противоречие

$\exists k, \; v + k_1 u, v + k_2 u \in W_j \Rightarrow$

$\Rightarrow u \in W_j$ — такого быть не может (содержится не больше одного вектора)





$\forall k \; v + ku \notin W_j \; \forall k \Rightarrow u \in W_j$

$u \notin L \Rightarrow \exists v \notin \langle u \rangle : v + u \in L$

$(v = u - \mathrm{pr}_L u)$

Итак, $v + \langle u \rangle \cap W_i = \emptyset$ и $v + \langle u \rangle \cap W_j \neq \emptyset$ $\forall j \neq i$

При этом $V = \bigcup_{i=1}^{n} W_i \Rightarrow v + \langle u \rangle = (v + \langle u \rangle) \cap \left(W_i \cup \bigcup_{j \neq i} W_j \right) = \underbrace{(v + \langle u \rangle) \cap W_i}_{= \emptyset} \cup \bigcup_{j \neq i} (v + \langle u \rangle) \cap W_j$

$\Rightarrow v + \langle u \rangle = \bigcup_{j \neq i} (v + \langle u \rangle) \cap W_j$ и $|F| = |v + \langle u \rangle| = \left| \bigcup_{j \neq i} (v + \langle u \rangle) \cap W_j \right| \leq n - 1$

Значит, $|F| \leq n - 1$ ▶

(!) Избегание векторных подпространств: E — (E) — векторное пространство;

(E — бесконечное поле)

$L \subset E$ — подпространство и $L \subset \bigcup_{i=1}^{n} K_i \Rightarrow \exists i \in \overline{1,n} : L \subset K_i$

(конечное объединение векторных подпространств)

(т.к. L само является векторным пространством и не может представляться в виде объединения векторных подпространств $L \cap K_i$)

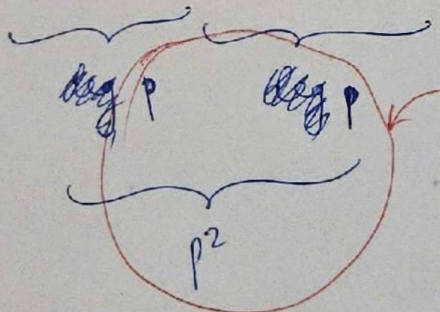
Итак, E не может совпадать с $\bigcup_{i=1}^{n} M_n \Rightarrow \exists \gamma : \gamma \notin \bigcup_{i=1}^{n} M_i$ (т.е. $\gamma \notin M_i \; \forall i = \overline{1,n}$)

и т.к. $F[\gamma] \neq M_1, \dots, M_n \Rightarrow F[\gamma] = E$ (что и требовалось)

Пример: Пусть $k = \overline{\mathbb{F}_p}$ (алг. замкнуто и $\mathrm{char} = p$) и $\underbrace{k(x^p, y^p)}_{F} \subset k(x, y)$ — **непростое** алгебраическое расширение, т.к. (сепарабельные (оба!))

$\forall c \in k \quad F \subset F[x + cy] \subset F[x, y] = k(x, y) \Rightarrow$ в частности, $F[x+cy]$ — "собственное" промежуточное поле

(промежуточное поле (в расширении))



Почему? [5.1] (+ строгая проверка другого способа ниже)

Итак, если бы $F[x+cy] = F[x+c'y]$ при $c \neq c'$, то $F[x+cy] = F[x+c'y] = F[x,y] \Rightarrow$ ($c, c' \in k$)

$\Rightarrow$ противоречие с "собственностью"

Другой способ: $\underbrace{k(x^p, y^p)}_{p^2} \subset k(x, y)$ и если $\alpha \in \overbrace{k(x,y)}^{F}$, то $\alpha^p \in k(x^p, y^p)$

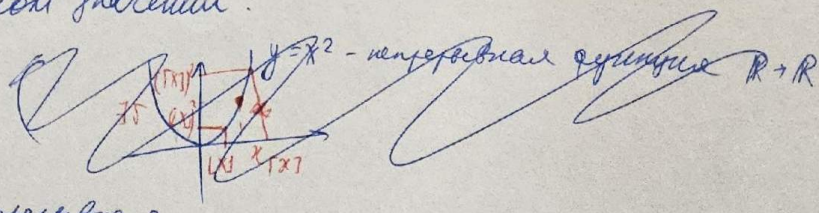
и $[F[\alpha] : F] = p < p^2 \Rightarrow$ простого элемента не существует.

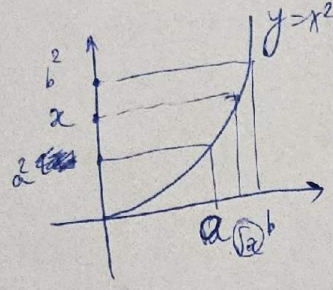
Основная Теорема Алгебры $\mathbb{C}$ алгебраически замкнуто

Доказательство:

0) Из Теоремы о промежуточном значении:

• $\forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0} \ \exists \sqrt{x} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$

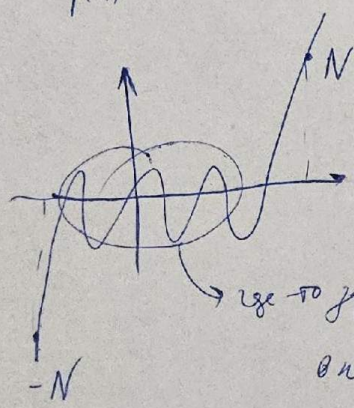


(

)

• $a_{n+1}x^{n+1} + \ldots + a_0 = 0$ имеет хотя бы 1 вещественный корень

$p(x)$

(

$\lim\limits_{x\to\infty} p(x) = \infty$ и $\lim\limits_{x\to-\infty} p(x) = -\infty$

→ где-то здесь $p(x)$ должен принять в качестве значения 0)

1) $\mathbb{C} := \mathbb{R}[x]/(x^2+1)$ - поле разложения x^2+1 ($i := x$)

$\mathbb{C} := \mathbb{R}[i]$ (алгебраическое расширение)

(мод, приведённый и неприводимый)

Покажем, что любой (непостоянный) $f(X) \in \mathbb{R}[X]$ раскладывается на линейные в $\mathbb{C}$:

• Если $f = X^2+1$, то $f = (X-i)(X+i)$

• Иначе:

! Проверить расширения Более подробно!

a) Покажем, что $\forall \alpha \in \mathbb{C} \ \exists \sqrt{\alpha} \in \mathbb{C}$ ◀ $\alpha = a+bi = (c+di)^2 = (c^2-d^2) + \underbrace{2cd}_{b} i$,

$$\begin{cases} c^2 - d^2 = a \\ (2cd)^2 = 4c^2d^2 = b^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c^2 - \frac{b^2}{4c^2} = a \Rightarrow c^4 - ac^2 - \frac{b^2}{4} \Rightarrow \underbrace{c^2 = \frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}}_{\text{выбираем} \in \mathbb{R}_{>0}} \ \underbrace{a}_{} \\ d^2 = \frac{-a+\sqrt{a^2+b^2}}{2} \quad (\text{только из } \mathbb{R}_{>0}) \end{cases} \quad b$$

⇒ нашли корень α ▶ =: $c+di$

Пусть $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ и E – поле разложения $f(x)(x^2+1)$ (отнюда $i \in E$) и $\mathbb{C} \subset E$

Покажем, что $E = \mathbb{C}$. $\mathrm{char}\,\mathbb{R} = 0 \Rightarrow$ все расширения сепарабельны $\Rightarrow$ (в частности, $f(x)(x^2+1)$ – сепарабельный) (как произведение неприводимых $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ сепарабельных)

Θ $\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset E$; $|G|$ содержит 2 в качестве простого делителя $\Rightarrow$ в G есть силовская 2-подгруппа H

расширение Галуа

$= \mathrm{Gal}(E/\mathbb{R})$

$M := E^H$ и тогда $[M:\mathbb{R}] = \dfrac{[E:\mathbb{R}]}{[E:M]}$ – нечётное число $\Rightarrow$

$[E:M] = |H|$

$\Rightarrow \forall \alpha \in M \ \ \mu_{\alpha \in M}^{\mathbb{R}}(x) \in \mathbb{R}[x]$ имеет нечётную степень

(т.к. $\mathbb{R} \subset \mathbb{R}[\alpha] = \mathbb{R}[x]/\mu_\alpha^{\mathbb{R}}(x) \subset M$

$\deg \mu_\alpha^{\mathbb{R}}$ – нечётная степень

нечётная степень)

$\Rightarrow \mu_{\alpha \in M}^{\mathbb{R}}(x)$ имеет вещественный корень $\Leftrightarrow$ $\mu_{\alpha \in M}^{\mathbb{R}}(x) = x - \alpha$ и

$\alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow M = \mathbb{R}$ и отнюда

(по Основной Теореме Теории Галуа)

$\Leftarrow$ он неприводим $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ не имеет делителя на $x - x_0$ и остаётся обнуляющим α многочленом

$G = H$

$|G| = 2^r \Rightarrow$

$\Rightarrow |\mathrm{Gal}(E/\mathbb{C})| = 2^{r-1}$

если $r \neq 1$

значит, G имеет нормальную (?) подгруппу N индекса 2 ($|G/N| = 2$ и $G/N \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ①)

$\Leftarrow$ G имеет подгруппу

[5.2] Строгое доказательство этого утверждения

$|G| = p^n$ содержит нормальную подгруппу степени p^m ($m < n$)

(Применить теорему Коши к $\mathrm{Cent}(G/N_k)$, где $|N_k| = p^k$, нормальная подгруппа в G (N_{k+1} – как индукция))

$\mathbb{C} \subset \underbrace{E^N}_{2} \subset E$ $\Leftarrow$ $E^N = \mathbb{C}[\sqrt{d}] \subset \mathbb{C}$, т.к. $\sqrt{d} \in \mathbb{C} \Rightarrow$

квадратичное расширение в $\mathrm{char} \neq 2$ всегда имеет вид $F \subset F[\sqrt{d}]$ для некоторого $d \in F \setminus F^2$

$\Rightarrow E^N = \mathbb{C} \Rightarrow$ ① $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ отнюда $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{C}) = 1$ и $E = \mathbb{C}$ значит, все $\Rightarrow$ имеют корни в $\mathbb{C}$ что

Следствие а) $\overline{\mathbb{R}} = (\mathbb{C}; \bar{a})$ б) $\overline{\mathbb{Q}} = \{$алгебраические числа$\}$

по следствию 1.47

• Круговые расширения

Опр Примитивный корень n-ой степени из 1 – элемент порядка n в F^* ($= : \sqrt[n]{1}$)

$\sqrt[n]{1}$ существует $\Rightarrow$ $\mathrm{char}\, F \nmid n$ (т.е. $\mathrm{char}\, F = 0$ либо простое число, не входящее в разложение n на простые)

Если $n = p^k \cdot m$: $(x^k - 1)^p = (x^n - 1) \Rightarrow x^k - 1$ и $\forall y \neq$ всегда можно извлечь степени $p = \mathrm{char}\, F$

Предложение 5.8. Пусть $\mathrm{char}\, F \nmid n$ и E – поле разложения $X^n - 1 \in F[X]$. Тогда:

а) $\exists\, \zeta$ – примитивный корень n-ой степени из 1 в E

б) ζ – примитивный корень n-ой степени из 1 в $E \Rightarrow E = F[\zeta]$

в) E/F – Галуа; $\forall \sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)\ \exists\, i \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$: $\sigma\zeta = \zeta^i\ \forall \zeta\ (\zeta^n = 1)$,

и более того, $\mathrm{Gal}(E/F) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, $\sigma \longmapsto i \pmod n$ является вложением

(т.е. для любых корней n-ой степени из 1)

Доказательство:

а) $(X^n - 1)' = nX^{n-1} \neq 0$ (т.к. $\mathrm{char}\, F \nmid n$) имеет только нулевые корни (они не являются корнями $X^n - 1$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ все корни $X^n - 1$ различны $\Rightarrow E \ni \zeta_1, \dots, \zeta_n$; $\{\zeta_i\}_{i=1}^n$ образуют (различные $\sqrt[n]{1}$)

конечную подгруппу в E^* $\Rightarrow$ $\{\zeta_i\}$ – циклическая $\Rightarrow$ $\{\zeta_i\} \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \zeta \rangle$,

(какой-то образующий он и будет примитивным корнем)

б) $(X^n - 1) = \prod_{i=0}^{n-1} (X - \zeta^i)$ (или $i = \overline{1,n}$)

$F[\zeta] \ni \zeta^i \Rightarrow F[\zeta] = E$

в) E/F – Галуа, т.к. мы показали выше, что E – поле разложения сепарабельного многочлена $X^n - 1$

Если ζ_0 - примитивный корень, то ζ_0^i ($\text{нод}(i,n)=1$) - в точности остальные примитивные корни корни. (?) [5.3] Как строго понять, что другие примитивные корни имеют вид ζ_0^i, где $\text{нод}(i,n)=1$

$\forall \sigma \in \text{Gal}(E/F)$ $\sigma(\zeta)$ - тоже примитивный корень ◀ $(\sigma\zeta)^j = \sigma(\zeta^j) = 1 \Rightarrow$ (ζ примитивный)

$\Rightarrow \zeta^j = 1$, т.к. σ - автоморфизм ▶

Значит $\sigma\zeta = \zeta^{(i)} \to \text{нод}(i,n)=1$

И можно определить отображение $\sigma \mapsto i$, $\text{Gal}(E/F) \xrightarrow{\varphi} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

φ это вложение, так как ζ_0 порождает E над F ◀ $\sigma\zeta_0 = \zeta_0 \Leftrightarrow \sigma = id$ на E ▶ ($E = F[\zeta_0]$)

(!) $\sigma(\zeta) = \sigma(\zeta_0^m) = (\sigma(\zeta_0))^m = (\zeta_0^i)^m = (\zeta_0^m)^i = \zeta^i \Rightarrow$ определение $\varphi : \text{Gal}(E/F) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ не зависит от выбор корня ζ. (что)

(!!) $\text{Gal}(F[\zeta]/F) \xhookrightarrow{\varphi} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ не обязано быть сюръективным.

$\sigma \mapsto i$ т.ч. $\sigma(\zeta) = \zeta^i$

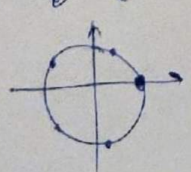
Например,

1) $F = \mathbb{C} \Rightarrow \varphi : \{1\} \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

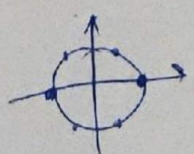
2) $F = \mathbb{R} \Rightarrow$ ~~$\zeta \in \mathbb{R} \Rightarrow \varphi : \{1\} \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$~~ ~~$n = 2k$~~

$\zeta \in \mathbb{R}$, $\zeta > 0$ $\Rightarrow \varphi : \{1\} \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

$\zeta \in \mathbb{R}$, $\zeta < 0$



$n = 2k+1$



$n = 2k$

$\left[\begin{array}{l} \varphi : \{1\} \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \\ \varphi : \{\pm 1\} \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \end{array}\right.$

(просто из того что $\mathbb{R} \subset \mathbb{R}[\zeta] \subset \mathbb{C}$, $\mathbb{C} : \mathbb{R} = 2$, $\mathbb{R}[\zeta] : \mathbb{R} \overset{1 \text{ или } 2}{=}$)

3) Если $n = p$ - простое, то $[\mathbb{Q}[\zeta] : \mathbb{Q}] = p-1$ и $\varphi : \text{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q}) \xrightarrow{\cong} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$

является изоморфизмом.

Опр Круговой многочлен Φ_n : (базовое поле – $\mathbb{Q}$)

Если $d \mid n$, то $(X^d-1) \mid (X^n-1)$ (т.к. $X^n-1 \vdots (X^d-1)\left(X^{d(k-1)}+X^{d(k-2)}+\dots+X^d+1\right)$, $n=dk$)

$$\frac{X^n-1}{\prod_{d \mid n,\ d<n}(X^d-1)} =: \Phi_n(X) \text{ – } n\text{-ый круговой многочлен}$$

→ в этом произведении, если $(X^{d_1}-1) \mid (X^{d_2}-1)$, то d_1 удалять уже не нужно!

$X^n-1 = (X-\zeta)(X-\zeta^2)\cdots(X-\zeta^{n-1})(X-1)$ (где ζ – примитивный корень n-ой степени из 1 – он существует, т.к. $\mathrm{char}\,\mathbb{Q}=0$)

$$\Phi_n(X) = \prod_{\zeta\text{ – примитивный корень}} (X-\zeta)$$

(т.к. если $\zeta^d=1$ ($d<n$) – не примитивный корень, то $(X^d-1)=(X-1)(X-\zeta)\cdots$ – этот множитель должен был быть удалён при делении на X^d-1)

$$\Downarrow$$

$$\deg \Phi_n(X) = \varphi(n) = \left|\{i \mid \gcd(i,n)=1\}_{1\le i\le n}\right| = \left|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*\right|$$

! $\zeta \in \sqrt[n]{1}$; пусть $d := \mathrm{ord}(\zeta)$;

(какой-то корень)

и тогда ζ – примитивный корень X^d-1 (ровно для одного $d := \mathrm{ord}(\zeta) \mid n$)

Значит,

$$X^n-1 \vdots \prod_{d \mid n} \Phi_d(x)$$

в принципе, это можно понять уже из $X^n-1 = \Phi_n(X)\prod_{d \mid n,\ d<n} X^d-1 = \dots$ (далее по индукции)

(d<n и d – самые максимальные)

Это даёт индуктивный метод вычисления Φ_n:

$$\Phi_n(X) = \frac{X^n-1}{\prod_{d \mid n,\ d<n}\Phi_d(x)}$$

(в $\mathbb{Q}[x]$ по построению)

! $X^n-1 \in \mathbb{Z}[X]$ и является приведённым $\Rightarrow$ все его приведённые делители – тоже из $\mathbb{Z}[x]$ (в $\mathbb{Q}[x]$)

$$\Downarrow$$

$$\Phi_n(X) \in \mathbb{Z}[x]$$

Например:

$\Phi_1(X) = X-1$

$\Phi_2(X) = X+1$

$\Phi_3(X) = X^2+X+1$

$\Rightarrow \Phi_6(X) = \dfrac{X^6-1}{(X-1)(X+1)(X^2+X+1)} = \dfrac{X^6-1}{(X+1)(X^3+1)} =$

$= \dfrac{X^3+1}{X+1} = X^2-X+1$

Лемма 5.9 Пусть $\mathrm{char}\, F \nmid n$ и $\zeta \in \sqrt[n]{1}$ - примитивный; Тогда следующие утверждения эквивалентны:

a) Φ_n неприводим

b) $[F[\zeta]:F] = \varphi(n)$

c) $\mathrm{Gal}(F[\zeta]/F) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ - изоморфизм

Доказательство: $a \Rightarrow b \Leftrightarrow c$ - очев. и $b \Rightarrow a$: $F[\zeta] \cong F[x]/\mu_\zeta(x)$ и $\mu_\zeta(x) \mid \Phi_n(x)$ ($\deg \Phi_n = \varphi(n)$, $\deg \mu_\zeta = \varphi(n)$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \mu_\zeta(x) = \Phi_n(x) \Rightarrow \Phi_n$ - неприводим. (что и требовалось)

Теорема 5.10 Φ_n неприводим в $\mathbb{Q}[x]$

Доказательство:

Пусть $f(x)$ ($\in \mathbb{Z}[x]$) - неприводимый приведённый делитель Φ_n в $\mathbb{Q}[x] \Rightarrow$

$\Rightarrow$ его корни - какие-то из примитивных $\sqrt[n]{1}$ (а мы хотим доказать, что именно все: достаточно **показать**, что ζ - корень $f(x) \Rightarrow \zeta^i$ - корни $f(x)$ (где $\mathrm{нод}(i,n)=1$), т.к. именно такой вид имеют все оставшиеся корни)

(i): $i < n$ и $i = \prod_{p \mid n} p$ ($p \mid n$ - простые числа) $\Rightarrow$ достаточно показать следующее:

ζ - корень $f(x)$, $p \nmid n$ - простое число $\Rightarrow \zeta^p$ - тоже корень $f(x)$

Итак:

$\Phi_n(X) = f(X)g(X)$ и пусть ζ - корень f, но т.ч. ζ^l ($p \nmid n$) - не корень f ⇒
$\in \mathbb{Z}[X] \quad \in \mathbb{Z}[X] \quad \in \mathbb{Z}[X]$ (⇒ корень g) : $g(\zeta^l) = 0 \Rightarrow \zeta$ - корень $g(X^l)$;

откуда $f(X), g(X^l)$ имеют общий корень ζ ⇒ $\text{НОД}_{\mathbb{Q}[X]}(f(X), g(X^l)) \neq 1 \Rightarrow$
(приведённые из $\mathbb{Z}[X]$)

⇒ они имеют общий многочлен положительной степени делящий в $\mathbb{Z}[X]$ (и он тоже приведённый!)

Приведём по модулю p: $\mathbb{Z}[X] \longrightarrow \mathbb{F}_p[X]$

$h(X) \mid f(X), g(X^l) \Rightarrow \overline{h}(X) \mid \overline{f}(X), \overline{g}(X^l)$ в $\mathbb{F}_p[X]$
$\deg h \geq 1$ в $\mathbb{Z}[X]$ $\deg \overline{h} \geq 1$
(а старшие члены $h, f, g(X^l)$ равны 1)

но $g(X^l) = \overline{g}(X)^l \Rightarrow \overline{f}(X)$ и $\overline{g}(X)^l$ имеют общий многочлен ненулевой степени ⇒

⇒ $\overline{f}(X)$ и $\overline{g}(X)$ имеют общий многочлен ненулевой степени

Это значит, что в $\mathbb{F}_p[X]$ $\overline{(X^n - 1)} = \overline{f}(X)\overline{g}(X)$ имел бы кратные корни, однако $p \nmid n$ ⇒ $\overline{X^n - 1}$ сепарабелен

? Откуда это следует: $X^n - 1$ ведь не обязан быть неприводимым в $\mathbb{F}_p[X]$

$X^n - 1$ неприводим в $\mathbb{F}_p[X]$? (нет, ...ибо 1 будет корнем)

Сепарабельность $X^n - 1$ в $\mathbb{F}_p[X]$ (при $p \nmid n$) следует из того, что $(X^n - 1)' = nX^{n-1}$ имеет лишь 0

Другое доказательство

Покажем, что $\rho: \text{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q}) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ сюръективен:

$\sigma_p \in \text{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q})$ - такой элемент, что $\sigma_p \mathfrak{p} = \mathfrak{p}$ (где $\mathfrak{p}$ - идеал в $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}[\zeta]}$ т.ч. $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = (p)$)
и $\sigma_p(a) \equiv a^p \bmod \mathfrak{p}$ $\forall a \in \mathcal{O}_{\mathbb{Q}[\zeta]}$; ($\{\tau \sigma_p \tau^{-1}\}_{\tau \in \text{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q})}$ - класс Фробениуса) ← полного очев.

Рассмотрим $\sigma_p \in Gal(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q})$ – класс Фробениуса для простого числа $p \nmid n$;

тогда $\sigma_p(\zeta) = \zeta^p$ и $\varphi(\sigma_p) = p \pmod n$

но $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*)$ порождается всеми классами $p\ (p \nmid n)$ $\Big\} \Rightarrow \varphi$ сюръективен (XI)

(?) Подробнее про кольца целых $\mathcal{O}_E$ и классы (сопряжённости) автоморфизмов Фробениуса [этот вопрос уже задавался в главе 4]

[5.4] Конкретное применение классов Фробениуса (2)

Теорема 5.12 (Построение правильного n-угольника)

Правильный n-угольник можно построить циркулем и линейкой $\Leftrightarrow n = 2^k p_1 \cdots p_s$, где $p_i = 2^{2^{m_i}} + 1$ – простые числа Ферма (различные!)

Доказательство: $\cos\frac{2\pi}{n}$ (или $\zeta = e^{2\pi i/n}$) должно быть конструируемым числом

ζ конструируемо $\Leftrightarrow [\mathbb{Q}[\zeta]:\mathbb{Q}] = |Gal(\mathbb{Q}[\zeta]/\mathbb{Q})| = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*| = \varphi(n)$ – степень 2, т.е. $\varphi(n) = 2^s$

Если $n = \prod p^{n(p)}$, то $\varphi(n) = \prod_{p \mid n} (p-1)\, p^{n(p)-1}$

следует из мультипликативности $\varphi(\cdot)$ и $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1)$

$\prod_{p \mid n} (p-1)\, p^{n(p)-1} = 2^s \Rightarrow$ (т.к. $n = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$)

$p_1^{k_1-1}(p_1-1) \cdots p_r^{k_r-1}(p_r-1)$

$\begin{cases} p_1^{k_1-1} = 2^{s_1} \\ p_1 - 1 = 2^{t_1} \\ \vdots \\ p_r^{k_r-1} = 2^{s_r} \\ p_r - 1 = 2^{t_r} \end{cases}$

(где $s_1 + t_1 + \ldots + s_r + t_r = s$)

Если $p_i = 2$, то $p_i - 1 = 1$ и всё ок ($s_i = k_i - 1$)

Если $p_i \neq 2$, то $p_i - 1 > 1$ должно быть степенью 2, т.е. $p_i - 1 = 2^{w(i)}$, а входить в разложение n должно со степенью $= 1$ (чтобы $k_i - 1 = 0$ и $p_i^{k_i-1} = 1$)

Но $w(i)$ обязано не содержать нечётных делителей $\Rightarrow w(i) = 2^{N(i)}$, и $n = 2^k (p_1^{2^{N(1)}} + 1) \cdots (p_r^{2^{N(r)}} + 1)$, где p_i – простые числа Ферма

• Теорема Дедекинда о независимости характеров

Теорема (Дедекинд) Напоминание: $\rho: G \to GL_n(F)$ - конечномерное представление $\Rightarrow$ $\Rightarrow \chi_\rho: G \to F$, $\chi_\rho(g) = \mathrm{tr}\,\rho(g)$ - его характер

Пусть F - поле и G - группа; тогда любой конечный набор гомоморфизмов (различных !) группы $G \to F^*$ (характеров?) линейно независим над F, т.е

$a_1\chi_1 + \dots + a_m\chi_m \overset{\text{как функции в поле } (G\to F)}{=} 0 \iff a_1 = 0, \dots, a_m = 0$

(где $\chi_i: G \to F^*$)

Доказательство: Будем вести индукцию по числу характеров (m):

- $m = 1$ (База): $a\chi = 0 \Rightarrow a = 0$ (функция в F^*)
- $m > 1$ (Шаг): Пусть $\sum_{i=1}^{m} a_i \chi_i(g) = 0 \ \forall g \in G$; χ_1, χ_2 - разные $\Rightarrow \exists h \in G: \chi_1(h) \neq \chi_2(h)$ (фиксированный)

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{m} a_i \chi_i(hg) = 0 \ \forall g \in G, \text{ т.е } \sum_{i=1}^{m} a_i \chi_i(h)\chi_i(g) = 0 \ \forall g \in G$$

домножим первое уравнение на $\chi_1(h)$ и вычтем его из второго:

$$\sum_{i=2}^{m} \underbrace{a_i(\chi_i(h) - \chi_1(h))}_{a_i' \in F}\chi_i(g) \overset{\text{(по предположению индукции)}}{\Rightarrow} a_i(\chi_i(h) - \chi_1(h)) = 0, \text{ откуда } a_i = 0 \ (\neq 0 \text{ при } i = 2)$$

Значит, изначально имели $\sum_{\substack{i=\overline{1,m} \\ i\neq 2}} a_i\chi_i(g) = 0 \ \forall g \in G \Leftarrow$ все $a_i = 0$ $(i = \overline{1,m})$ (снова по предположению индукции)

Следствия:

① $F \overset{\varphi_1, \dots, \varphi_m}{\underset{b_m}{:}} E$ - различные гомоморфизмы полей $\Rightarrow$ они ЛНЗ над E

◀ Применим теорему Дедекинда к $\varphi_i|_{F^*} =: \chi_i$ (получим, что будут гомоморфизмы групп $F^* \to E^*$, т.к. φ_i - инъекции; и того будет достаточно, т.к. на нуле всегда нуль) ▶

② Пусть $F \subset E$ — сепарабельное расширение степени m.

Пусть $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\} \subset E$ — базис E как F-векторного пространства.

Пусть $\{\sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ — набор различных F-гомоморфизмов $E \xrightarrow{\sigma_i} \Omega$, Ω — какое-то поле (другое расширение F)

Тогда матрица $(\underbrace{\sigma_i \alpha_j}_{\in \Omega})_{ij}$ ($m \times m$) обратима

◀ Предположим противное; тогда (у соответствующей однородной СЛАУ есть ненулевое решение) $\exists c_i \in \Omega$ (не все нули): $\sum_{i=1}^{m} c_i \sigma_i(\alpha_j) = 0$

$\forall j$. Т.к. α_j — базис и $\sum_{i=1}^{m} c_i \sigma_i$ — линейное отображение, то

$\sum_{i=1}^{m} c_i \sigma_i(\alpha) = 0 \ \forall \alpha \in E$ (*) все c_i — нули — противоречие. ▶

(*) — по предыдущему следствию из МЗ

(C)$(\sigma(\alpha)) = (0 \dots 0)$

• Теорема о нормальном базисе

Опр Пусть $F \subset E$ — расширение Галуа; базис $\{e_i\}_{i=1}^{m}$ в E как F-векторном пространстве называется нормальным, если все e_i являются Галуа-сопряжёнными (т.е. корни $\mu_e(x) \in F[x]$ в E = элементы $\mathrm{orb}(e)$ для некоторого $e \in E$),

т.е. нормальный базис имеет вид $\{\sigma e \mid \sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)\}$ для некоторого $e \in E$.

Теорема (о нормальном базисе) (доказательство ниже) Любое расширение Галуа имеет нормальный базис

Опр Групповая алгебра FG — F-векторное пространство с базисом $\{g \mid g \in G\}$ и операцией умножения $*$ (поле — F, группа — G).

$FG = \left\{ \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \right\}$, где $\left(\sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma\right)\left(\sum_{\sigma \in G} b_\sigma \sigma\right) = \sum_{\sigma} \left(\sum_{\sigma_1 \sigma_2 = \sigma} a_{\sigma_1} b_{\sigma_2}\right) \sigma$

! (Универсальное свойство!) $G \curvearrowright V \in \mathrm{Vect}_F \Rightarrow \exists!$ $FG \curvearrowright V \in \mathrm{Vect}_F$ (F-линейное действие; F-линейное действие)

(III сем) Если $F \subset E$ - расширение Галуа, то E является FG-модулем (с группой Галуа $G = Gal(E/F)$)

(т.к. G, будучи группой автоморфизмов поля E, сохраняющих F, линейно действует на E $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ это действие продолжается до линейного действия $FG \curvearrowright E$, а это и задаёт структуру FG-модуля на E)

$\left(\sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma\right) \cdot e \overset{def}{=} \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma(e)$

FG — это F-алгебра (в частности, кольцо)

Теорема о нормальном базисе тогда утверждает, что $FG \xrightarrow{\varphi} E$ - изоморфизм посредством $\sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \mapsto \sum_\sigma a_\sigma \sigma\alpha$ (т.е $\{\sigma \in G\} \overset{\varphi}{\leftrightarrow} \{\sigma(\alpha) \in E\}_{\sigma \in G}$ для некоторого $\alpha \in E$),

(базис в FG / базис в E)

т.е (если E/F - расширение Галуа, то E - свободный $FGal(E/F)$-модуль ранга 1)

(т.е $E \cong FGal(E/F)$ как $FGal(E/F)$-модули)

① Докажем сначала для бесконечного поля F:

1.a

лемма 5.19 Пусть $f \in F[x_1, \dots, x_m]$ и $S \subset F$ - бесконечное подмножество. Если $\forall a_1, \dots, a_m \in S \quad f(a_1, \dots, a_m) = 0$, то f - нулевой многочлен

Доказательство: Будем вести индукцию по m.

$m = 1$: ненулевой многочлен из $F[x]$ может иметь лишь конечное число корней (по Теореме Безу)

$m > 1$: $f = \sum c_i(x_1, \dots, x_{m-1}) x_m^i \in F[x_1, \dots, x_{m-1}][x_m]$

Пусть $\forall a_1, \dots, a_{m-1}, a_m \in S \quad f(a_1, \dots, a_{m-1}, a_m) = 0$; тогда $f(a_1, \dots, a_{m-1}, x_m) = \sum c_i(a_1, \dots, a_{m-1}) x_m^i \in F[x_m]$ имеет в качестве корней все элементы бесконечного множества S

$\Rightarrow \forall i \ \forall a_1,\dots,a_{m-1} \in S \quad G_i(a_1,\dots,a_{m-1}) = 0 \Rightarrow G_i = 0$ в $F[X_1,\dots,X_{m-1}] \Rightarrow$

($G_i \in F[X_1,\dots,X_{m-1}]$) — по предположению индукции

$\Rightarrow f = 0$ в $F[X_1,\dots,X_{m-1},X_m]$ что и требовалось

1.b Доказательство теоремы о нормальном базисе для бесконечного поля F:

· Пусть $G = \{\underbrace{\sigma_1}_{=id},\dots,\underbrace{\sigma_m}_{|G|=[E:F]}\}$ — конечная группа; Пусть $f \in F[X_1,\dots,X_m]$ обладает таким свойством, что $f(\sigma_1\alpha,\dots,\sigma_m\alpha) = 0 \ \forall \alpha \in E$

(т.е. $f(\sigma_1(\cdot),\dots,\sigma_m(\cdot)) : E \to E$ — нулевая как функция)

Пусть $\{\alpha_1,\dots,\alpha_m\}$ - базис в E над F и $g(Y_1,\dots,Y_m) \in E[Y_1,\dots,Y_m]$ - многочлен

база: $g(Y_1,\dots,Y_m) = f\left(\sum_{i=1}^m Y_i\sigma_1(\alpha_i),\dots,\sum_{i=1}^m Y_i\sigma_m(\alpha_i)\right)$

в f X_j заменили на $\sum_{i=1}^m Y_i\sigma_j(\alpha_i)$

Тогда $g(a_1,\dots,a_m) = f\left(\sum_{i=1}^m a_i\sigma_1(\alpha_i),\dots,\sum_{i=1}^m a_i\sigma_m(\alpha_i)\right)$

$= f\left(\sigma_1\left(\sum_{i=1}^m a_i\alpha_i\right),\dots,\sigma_m\left(\sum_{i=1}^m a_i\alpha_i\right)\right) = 0$

$\in E$ $\quad \in E$ — так выбрали f (см. выше)

Итак, $g(a_1,\dots,a_m) = 0 \ \forall a_1,\dots,a_m \in F \Rightarrow g = 0$ в $E[Y_1,\dots,Y_m]$

(F — бесконечное поле)

$\left(X\right) = \left(\sigma_i(\alpha_j)\right)\left(Y\right)$

где столбец переменных X; матрица m автоморфизмов $\sigma_i : E \to E$, F — в базисе $\{\alpha_i\}_{i=1}^m$; столбец переменных Y

$g(\vec{Y}) = f\left(\left(\sigma_i(\alpha_j)\right)\vec{Y}\right) \Rightarrow f(\vec{X}) = g\left(\left(\sigma_i(\alpha_j)\right)^{-1}\vec{X}\right) \Rightarrow f = 0$

обратимая матрица (см. следствие из теоремы Дедекинда о лин. характерах) — поэтому нулевой многочлен

• Итак, если $f \in F[X_1, \dots, X_m]$ обладает свойством $f(\sigma_1\alpha, \dots, \sigma_m\alpha) = 0 \ \forall \alpha \in E$, то $f = 0$ в $F[X_1, \dots, X_m]$.

Рассмотрим следующую матрицу A: $A_{ij} = X_k \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \sigma_i\sigma_j = \sigma_k$

$$\textcircled{A} = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 & \dots & X_m \\ X_2 & \cdot & & \\ \vdots & & \ddots & \\ X_m & & & \end{pmatrix}$$

(состоящую из переменных $X_1, \dots, X_m$)

↓

таблица Кэли группы G, записанная в виде матрицы $m \times m$ (над $F[X_1, \dots, X_m]$?)

Тогда $\det A = h(X_1, \dots, X_m) \in F[X_1, \dots, X_m]$

(более того, это однородный многочлен степени m с коэффициентами из простого подполя в F?)

Например, $h(1, 0, \dots, 0)$ - определитель матрицы, где $\tilde{A}_{ij} = 1 \Leftrightarrow \sigma_i\sigma_j = id \in G$, остальные - нули (это матрица перестановки строк/столбцов):

$$h(1, 0, \dots, 0) = \det \begin{pmatrix} & 1 & & \\ 1 & & & \\ & & \ddots & \\ & & & \end{pmatrix} = \pm 1$$

В частности, $h \neq 0 \Rightarrow \exists \alpha \in E^*: h(\sigma_1\alpha, \dots, \sigma_m\alpha) = \det(\sigma_i\sigma_j(\alpha)) \neq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ матрица $(\sigma_i\sigma_j(\alpha))$ обратима.

$\alpha \in E^*$ (какой-то)

Покажем, что $\sigma_j(\alpha)$ - искомый (нормальный) базис

◀ $j = \overline{1,m}$ - достаточно проверить ЛНЗ над F:

(и $[E:F] = m$) $\sum_{j=1}^{m} \underbrace{a_j}_{\in F} \sigma_j(\alpha) = 0 \Rightarrow$ рассмотрим систему m уравнений: (на m неизвестных a_j)

$$\begin{cases} \sigma_1\left(\sum_{j=1}^{m} a_j\sigma_j(\alpha)\right) = \sum_{j=1}^{m} \sigma_1\sigma_j(\alpha) \cdot a_j = 0 \\ \vdots \\ \sigma_m\left(\sum_{j=1}^{m} a_j\sigma_j(\alpha)\right) = \sum_{j=1}^{m} \sigma_m\sigma_j(\alpha) \cdot a_j = 0 \end{cases}$$

т.е слау $\underbrace{(\sigma_i\sigma_j(\alpha))}_{\text{обратима}} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} = 0$ Значит, $\sigma_j(\alpha)$ - действительно ЛНЗ.

② Доказательство для конечного поля F:

По утв 4.20 $F \subset E \Rightarrow Gal(E/F) \cong \mathbb{Z}/_{[E:F]\mathbb{Z}}$ - циклическая группа $\Rightarrow$

$F \subset E$ Галуа и конечное (в частности)

будем доказывать, что $F\,Gal(E/F) \cong E$ как $F\,Gal(E/F)$-модули в случае, когда $Gal(E/F)$ - циклическая: т.е пусть $Gal(E/F) = G = \langle \sigma_0 \rangle_n = [E:F]$

$\sigma_0 : E \to E$ (над F) - эндоморфизм; $\sigma_0^n = id : E \to E$ (над F)

То есть σ_0 обнуляется многочленом $X^n - 1 \in F[X] \Rightarrow$ его минимальный многочлен $P(X)$ делит $X^n - 1$.

При этом по теореме Дедекинда $\sigma_0, \dots, \sigma_0^{n-1}$ - различные F-автоморфизмы (т.к. иначе было бы $\sigma_0^{k<n} = id$ - противоречие) (проще сказать, т.к. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \sigma_0 \rangle_n$)

$\Rightarrow$ они ЛНЗ $\Rightarrow \deg P(X) > n-1$.

значит, $P(X) = X^n - 1$ - минимальный многочлен автоморфизма $E \xrightarrow{\sigma_0} E$ (над F)

Значит, как $F[X]$-модули $E \cong F[X]/(X^n-1)$ (проверять через теорему об изоморфизме?)

здесь $X \cdot e = \sigma_0(e)$

? Стоит доказать, почему $E \cong_{F[X]\text{-Mod}} F[X]/X^n-1$ (через структурную теорию $F[t]$-модулей) [5.5]

А это и означает, что $\alpha := \varphi^{-1}(X)$ - искомый т.ч $\alpha, \sigma_0\alpha, \dots, \sigma_0^{n-1}\alpha$ - F-базис пространства E

φ - изоморфизм $F[X]$-модулей $F \to F[X]/(X^n-1)$

! Доразобраться в конце доказательства этой теоремы (для циклической группы Галуа) (т+2)

!!! Разобраться с доказательством через Теорему Крулля-Шмидта (+ в самой теореме)

[Вопрос [redacted] ~~FcEcK~~ FcEcK - цепочка расширений полей; (все расширения - Галуа) 125

выписать все точные последовательности групп.

Тривиально из Основной Теоремы Теории Галуа

$$Gal(E/F) \cong Gal(K/F)/Gal(K/E), \text{ т.е.}$$

$$\boxed{0 \to Gal(K/E) \to Gal(K/F) \to Gal(E/F) \to 0}$$]

• Теорема Гильберта 90

Опр ~~Пусть G группа, сам~~

Опр G-модуль – абелева группа M вместе с действием $G \curvearrowright M$, т.е.:
(G – группа)

a) $g(m+m') = gm + gm'$ ~~$\forall g \in G$~~

b) $(g\tau)(m) = g(\tau m)$

c) $1_G m = m$

! $G \curvearrowright M$ = гомоморфизм вида $G \to Aut(M)$, $g \mapsto (m \mapsto gm)$

Примеры: Пусть E/F – расширение Галуа и $G = Gal(E/F)$

1) $(E, +)$ – G-модуль; 2) $(E^*, \cdot)$ – тоже G-модуль

Опр Пусть M – G-модуль; тогда $f: G \to M$ (сам модуль) называется скрещённым гомоморфизмом, если: (группа, действующая на модуль)

$$\boxed{f(g\tau) = f(g) + g f(\tau)} \quad \forall g, \tau \in G$$

(это аналог

! Если $g \neq \tau$ коммутируют, то $f(g) + g f(\tau) = f(\tau) + \tau f(g) \Rightarrow (1-\tau) f(g) = (1-g) f(\tau)$ в $M \in \mathbb{Z}[G]$-Mod

(в частности, $f(1) = f(1 \cdot 1) = f(1) + 1 \cdot f(1) = f(1) + f(1) \Rightarrow \underline{f(1) = 0}$)

(также: $f(g^2) = f(g) + g f(g)$

$f(g^3) = f(g \cdot g^2) = f(g) + g f(g^2) = f(g) + g f(g) + g^2 f(g) = (1 + g + g^2) f(g)$

⋮

$f(g^n) = \left(\sum_{i=0}^{n-1} g^i\right) f(g)$)

если продолжить $G \curvearrowright M$ до $\mathbb{Z}[G] \curvearrowright M$

также $f(g^3) = f(g^2) + g^2 f(g) = \dots = (1 + g + g^2) f(g)$

2) Итак, если $f: G \to M$ - скрещённый гомоморфизм и $G = \langle \delta \rangle_n$ - циклическая группа, то

$$\boxed{f(\delta^m) = \Big(\sum_{i=0}^{m-1} \delta^i\Big) \underbrace{f(\delta)}_{\| \; x}}$$

т.е f определяется лишь значением на порождающем:

$$x := f(\delta)$$

Причём $f(1) = 0 \Rightarrow x$ удовлетворяет уравнению $\boxed{\Big(\sum_{i=0}^{n-1} \delta^i\Big) x = 0}$

(т.е $\sum_{i=0}^{n-1} \delta^i \in \operatorname{Ann}(x) \subset \mathbb{Z}[G]$)

Более того, если $x \in M$ удовлетворяет $\Big(\sum_{g \in G} g\Big) x = 0$, то $f(\delta^k) := \Big(\sum_{i=0}^{k-1} \delta^i\Big) x \in M$

(G - циклическая (конечная))

определяет скрещённый гомоморфизм ◀ $f(\delta^k \delta^\ell) = f(\delta^k) + \delta^k f(\delta^\ell) = \Big(\sum_{i=0}^{k-1} \delta^i + \sum_{j=0}^{\ell-1} \delta^{k+j}\Big) x$

Таким образом, если G циклическая, $f(\delta^\ell \delta^k) = f(\delta^\ell) + \delta^\ell f(\delta^k) = \Big(\sum_{i=0}^{\ell-1} \delta^i + \sum_{j=0}^{k-1} \delta^{\ell+j}\Big) x$

то имеется биективное соответствие $f(\delta^{k+\ell}) = \Big(\sum_{i=0}^{k+\ell-1} \delta^i\Big) x$ ▶

$$\boxed{\left\{\begin{array}{c}\text{скрещённые гомоморфизмы} \\ f: G \to M\end{array}\right\} \quad \underset{\text{(} G = \langle \delta \rangle_n \text{ циклическая)}}{\overset{f \leftrightarrow f(\delta)}{\longleftrightarrow}} \quad \left\{\begin{array}{c} x \in M, \text{ удовлетворяющие} \\ \Big(\sum_{g \in G} g\Big) x = 0\end{array}\right\}}$$

2) Если $x \in M$ - произвольный, то $\boxed{f(\delta) = \delta x - x}$ - скрещённый гомоморфизм

◀ $f(\delta\tau) = \delta\tau x - x$

$f(\delta) + \delta f(\tau) = \delta x - x + \delta(\tau x - x) = \delta\tau x - x$ ▶

Опр Такие f называются главными скрещёнными гомоморфизмами

3) Если $G \curvearrowright M$ тривиально (т.е $G \to 1 \subset \operatorname{Aut}(M)$ или $\forall \delta \in G \; \forall m \in M \; \delta m = m$), то все главные скрещённые гомоморфизмы - нулевые

и $f(\delta\tau) = f(\delta) + \delta f(\tau) = f(\delta) + f(\tau)$, то есть f - гомоморфизм в смысле

f - (произвольный скрещённый гомоморфизм)

$f: G \to (M, +)$ (гомоморфизм групп)

$Z^1(G,M) = \{$ скрещённые гомоморфизмы $\}$ – абелева группа

↳ наследуется из абелевости $(M,+)$

▸ $f(\tau\sigma) = f(\sigma) + \sigma f(\tau)$ и $g(\tau\sigma) = g(\sigma) + \sigma g(\tau) \Rightarrow (f+g)(\tau\sigma) = (f+g)(\sigma) + \sigma(f+g)(\tau)$ ◂

$B^1(G,M) = \{$ главные скрещённые гомоморфизмы $\}$ – абелева группа

▸ $f(\sigma) = \sigma x - x$ и $g(\sigma) = \sigma y - y \Rightarrow (f+g)(\sigma) = \sigma(x+y) - (x+y)$ ◂

$$H^1(G,M) := \frac{Z^1(G,M)}{B^1(G,M)}$$

~~M имеет естественную структуру $\mathbb{Z}[G]$-модуля: $(\sigma f)(\tau) := \sigma \cdot f(\tau)$~~

Теорема (Длинная точная последовательность когомологий группы)

$0 \to M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \to 0$ – точная последовательность G-модулей

$$0 \to M'^G \to M^G \to M''^G \xrightarrow{d} H^1(G,M') \to H^1(G,M) \to H^1(G,M'') \to ?!?$$ –

точная последовательность абелевых групп

(где d определяется как: $m'' \in M''^G$ (т.е $\forall \sigma \in G \ \sigma m'' = m''$, где $m'' \in M''$) $\Rightarrow$

$\exists m \in M : m \xmapsto{\beta} m''$ (в короткой точной последовательности) $\Rightarrow \forall \sigma \in G$

$\Rightarrow$ рассмотрим $\sigma m - m \in M$: $\beta(\sigma m - m) = \sigma\beta(m) - \beta(m) = \sigma m'' - m'' = 0$

значит, $\sigma m - m \in \ker\beta = \operatorname{Im}\alpha \Rightarrow \exists m' \in M' : \alpha(m') = \sigma m - m$.

Таким образом, можно определить скрещённый гомоморфизм

$$f : G \to M', \quad \sigma \in G \xmapsto{f} \sigma m - m \in M'$$ (проверим выше)

(где $m \in M \supset M'$)

$f(\sigma\tau)$

$f(\sigma) + \sigma f(\tau) = \sigma m - m + \sigma(\tau m - m) =$

$= \sigma\tau m - m$

① Кефаят, что f главный, т.к

$\exists\!\!\!/ \ m \in M$ (а необязательно $m \in M'$)

$[f] \in H^1(G,M')$ ($[f]$ построили по $m'' \in M''^G$)

① $[f]$ не зависит от выбора $m \in \beta^{-1}(m'')$, т.к. эти прообразы отличаются на ядро, т.е. на элемент из M', а наши скрещённые гомоморфизмы – главные. Окончательно, $d(m'') := [f]$)

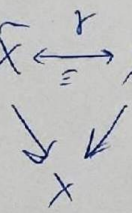
! Разобраться с точной последовательностью и как устроен каждый гомоморфизм

! Получается, что функтор $(\cdot)^G : \mathbb{Z}[G]\text{-Mod} \to Ab$, $M \mapsto M^G$ (= $\{m \in M \mid \forall g \in G\ gm = m\}$)

точен слева и не точен справа, а

$H^n(G, -)$ – соответствующие ему (правые?) производные функторы

Пример: Пусть $\begin{matrix}\tilde{X}\\ \downarrow \pi\\ X\end{matrix}$ – универсальное накрытие топологического пространства X и Γ-группа преобразований накрытия (т.е. гомеоморфизмов $\tilde{X} \xrightarrow{\gamma} \tilde{X}$). Тогда Γ-модуль M определяет



пучок (абелевых групп? $\mathbb{Z}[\Gamma]$-модулей?) $\mathcal{M}$ (постоянный пучок?)

так, что $\underbrace{H^1(X, \mathcal{M})}_{\substack{\text{когомологии пучков на топологическом пространстве}}} \cong \underbrace{H^1(\Gamma, M)}_{\substack{\text{когомологии } \Gamma\text{-модулей} \\ \text{для группы } \Gamma}}$

? Подробнее про это соответствие (Геометрические аналоги когомологий групп?)

[5.6]